

EA 5.8 Social Golfers

Di Giovannantonio Marco

1.1 Modellazione

Il problema dei Social Golfers può essere modellato come un CSP (X, D, C) . Sia $P_{set} = \{1, \dots, P\}$ l'insieme dei giocatori. Sia $S = P/G$ la dimensione fissa di ogni gruppo.

Variabili e Domini

L'insieme delle variabili X contiene una variabile $x_{w,g}$ per ogni settimana w e per ogni gruppo g :

$$X = \{x_{w,g} \mid 1 \leq w \leq W, 1 \leq g \leq G\}$$

Il valore assegnato a ciascuna variabile rappresenta il sottoinsieme di giocatori che formano il gruppo g nella settimana w . Di conseguenza, il dominio di ogni variabile è l'insieme di tutti i possibili sottoinsiemi di P_{set} aventi cardinalità esatta S :

$$D(x_{w,g}) = \{s \subseteq P_{set} \mid |s| = S\} \quad \forall x_{w,g} \in X$$

Vincoli

L'insieme dei vincoli è

$$C = C_{part} \cup C_{soc} \cup C_{sym}.$$

1. Vincoli di Partizione Settimanale (C_{part}):

In ogni settimana w , i G gruppi formati devono costituire una partizione esatta dell'insieme dei giocatori P_{set} . Poiché la cardinalità dei gruppi è fissata dal dominio a S , ed essendo $S \times G = P$, è sufficiente imporre che i gruppi settimanali siano a due a due disgiunti.

$$C_{part} = \{c_w \mid 1 \leq w \leq W\}$$

Ogni vincolo c_w ha come *scope* le variabili di una singola settimana:

$$c_w = \langle \{x_{w,1}, \dots, x_{w,G}\}, R_{part} \rangle$$
$$R_{part} = \{(v_{w,1}, \dots, v_{w,G}) \in D(x_{w,1}) \times \dots \times D(x_{w,G}) \mid v_{w,i} \cap v_{w,j} = \emptyset \quad \forall i \neq j\}$$

2. **Vincoli di Socialità Massima (C_{soc}):**

Ogni coppia di giocatori distinti può giocare nello stesso gruppo al massimo una volta. Definiamo un vincolo per ogni possibile coppia di giocatori $p_1, p_2 \in P_{set}$.

$$C_{soc} = \{c_{p_1, p_2} \mid p_1, p_2 \in P_{set}, p_1 < p_2\}$$

Poiché il vincolo richiede di contare le occorrenze della coppia sull'intero piano di gioco, lo *scope* coincide con l'intero insieme delle variabili X . L'insieme delle tuple ammissibili R_{p_1, p_2} contiene tutti gli assegnamenti globali in cui l'insieme dei gruppi che contengono sia p_1 che p_2 ha cardinalità al più 1:

$$c_{p_1, p_2} = \langle X, R_{p_1, p_2} \rangle$$

$$R_{p_1, p_2} = \left\{ (v_{1,1}, \dots, v_{W,G}) \in \prod_{x \in X} D(x) \mid |\{(w, g) \mid \{p_1, p_2\} \subseteq v_{w,g}\}| \leq 1 \right\}$$

3. **Vincoli di Symmetry Breaking (C_{sym}):**

Per ridurre lo spazio di ricerca, si impone un ordinamento lessicografico parziale tra i gruppi di una stessa settimana. In particolare, il minimo elemento del gruppo g deve essere strettamente minore del minimo elemento del gruppo successivo $g + 1$.

$$C_{sym} = \{c_{w,g}^{sym} \mid 1 \leq w \leq W, 1 \leq g < G\}$$

Ogni vincolo ha come scope la coppia di variabili adiacenti della stessa settimana:

$$c_{w,g}^{sym} = \langle \{x_{w,g}, x_{w,g+1}\}, R_{sym} \rangle$$

dove

$$R_{sym} = \{(v_{w,g}, v_{w,g+1}) \in D(x_{w,g}) \times D(x_{w,g+1}) \mid \min(v_{w,g}) < \min(v_{w,g+1})\}.$$

Questo vincolo elimina le simmetrie dovute alla permutazione dei gruppi all'interno della stessa settimana.

Nota sulle simmetrie Il vincolo di symmetry breaking adottato riduce il numero di soluzioni simmetriche imponendo un ordinamento tra i gruppi di ciascuna settimana. Tuttavia, esso non elimina tutte le simmetrie del problema. Rimangono infatti possibili altre trasformazioni che preservano la validità della soluzione, come ad esempio la permutazione delle settimane o alcune rinominazioni globali dei giocatori. Il vincolo introdotto rappresenta quindi una forma di symmetry breaking parziale, in quanto non sono riuscito a spezzare completamente ogni simmetria del problema.